LIMITA INFERIOARĂ

CAZ 1 : Calculăm h

h = înălțimea grafului de dependență de date
Φ = cea mai lungă cale în G de la nodul inițial la cel final

CAZ 2 : Calculăm h

Se ține cont de distribuția pe procesoare

$$G = \{G_1, \dots, G_{|P|}\}$$

unde $G_i = \{\mu_o \mid \mu_o \text{ controlează } P_i\}$

- Definim $SGM_{ij} \subset G_i$ a.î. :

$\forall \mu_o \in SGM_{ij}$, atunci $\exists \mu_{ok}$ a.î. $\mu_o < \mu_{ok}$ sau $\mu_{ok} < \mu_o$

↑ subgraf maximal

Microoperație terminală : $\mu_{oT} \Rightarrow \nexists \mu_{oi}$ a.î. $\mu_{oT} < \mu_{oi}$

$\mu_{oT_j} \Rightarrow$ microoperație terminală în SGM_{ij}

$\|\mu_{oT_j}\|$ = poziția sarcinii terminale în G

Pt. fiecare G_i, calculăm ρ_i și ulterior vom calcula ρ folosind ρ_i.

- $$\rho_{ij} = |SGM_{ij}| + \min_k \|\mu_{oT_{jk}}\|$$

$$\rho_i = \max(\rho_{ij})$$

$$\rho = \max_i(\rho_i) = \max_i\left(\max_j\left(|SGM_{ij}| + \min_k \|\mu_{oT_{jk}}\|\right)\right)$$

Dacă procesoarele sunt identice atunci :

$$\rho = \max_i\left(\max_j\left(\max\left(\frac{|SGM_{ij}|}{|P_i|}, h(SGM_{ij})\right) + \min_k \|\mu_{oT_{jk}}\|\right)\right)$$

Caz 3 :

Nu considerăm dependențe de date

$$\mu = \max_i \frac{\mu_B(\mu_o)_{P_i}}{|P_i|}$$ ← nr. operații asociate lui P_i

Caz 4 :

$$z = \max_K \left(|\mu_{o_{mc_K}}| \cdot n_K \right)$$ unde $\begin{cases} \mu_{o_{mc}} = \text{operație multiple cycle} \\ n_K = \text{numărul ciclii} \end{cases}$

Concluzie :

$$Li = \max(h, \rho, \mu, z)$$